PROBLEMARIO SEGUNDO PARCIAL ASIGNATURA ENERGÍA DEL AGUA, PRIMAVERA 2026. OBTENCIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICODEL OLEAJE DE UN SITIO POR MEDIO DE ANÁLISIS ESPECTRAL DEL OLEAJE. 04-03-2026

Redactó: Juan F. Bárcenas Graniel.

El oleaje en el océano se genera a diferentes escalas temporales, como las olas de marea con periodos de 12.42 h, también, existen las olas capilares con periodos de 0.1 segundos, donde, su fuerza restauradora es la tensión superficial. Para fines de producción de electricidad, el oleaje idóneo es el generado por viento con periodos que van de 2 a 25 segundos y de preferencia oleaje tipo swell, (Neill & Reza Hashemi, 2018). La distribución de este recurso con densidades energéticas mayores a 40 kW/m se da en latitudes fuera de la zona tropical. A nivel global los lugares de mayor interés se encuentran en la costa oeste, ya que las olas fluyen principalmente de oeste a este, (Robertson, 2022).

PROBLEMARIO. Calcular para un año la disponibilidad energética del oleaje de un sitio (kW/m-año), con la metodología de los parámetros espectrales y la integración de la serie temporal.

1. **Entrar al siguiente sitio: https://www.ndbc.noaa.gov/**
2. **Seleccionar una boya NDBC costera y dale clic (Figura 1 y 2).**

a)

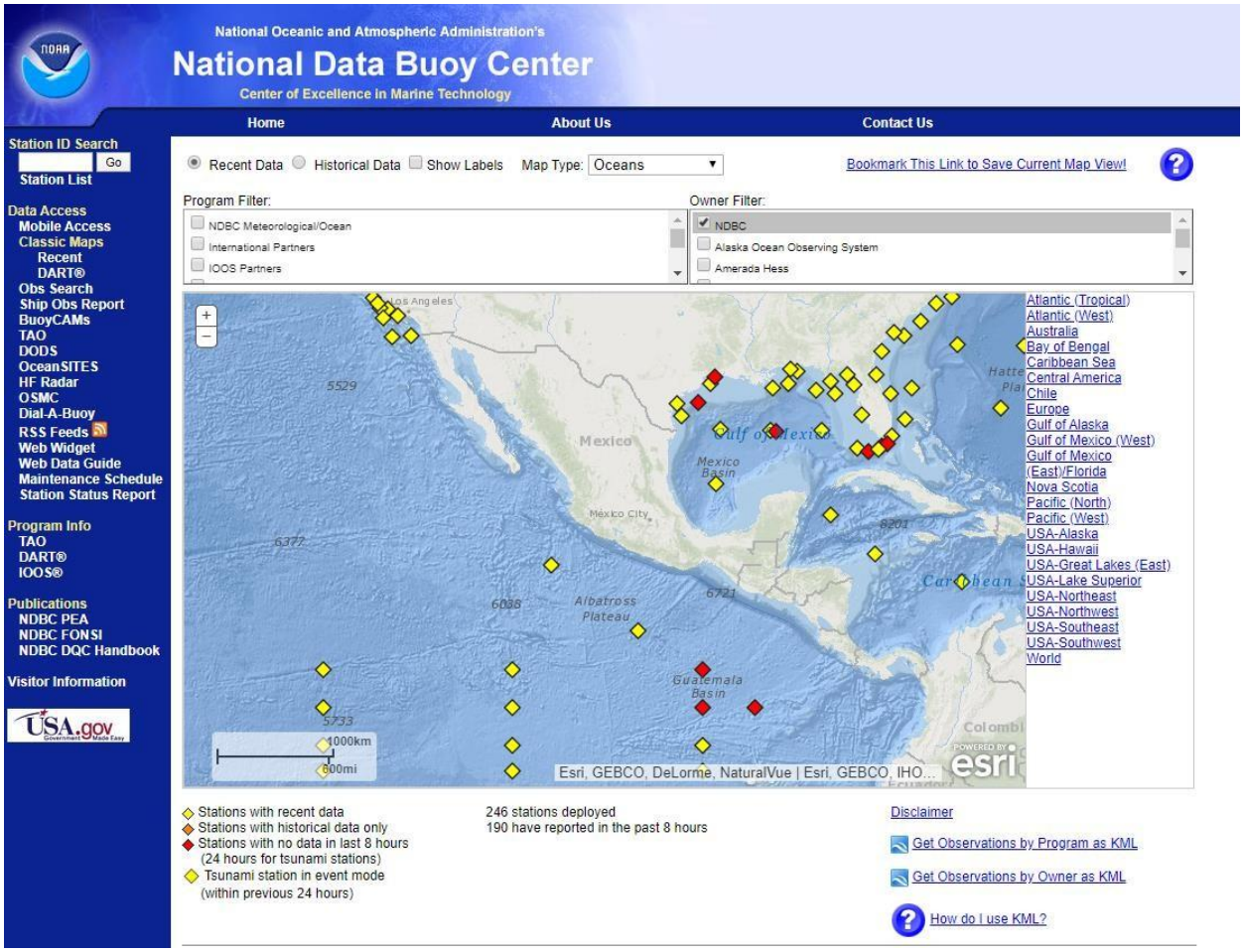


Figura 1. Inicio del NDBC.

b) Localizar view history y darle clic.

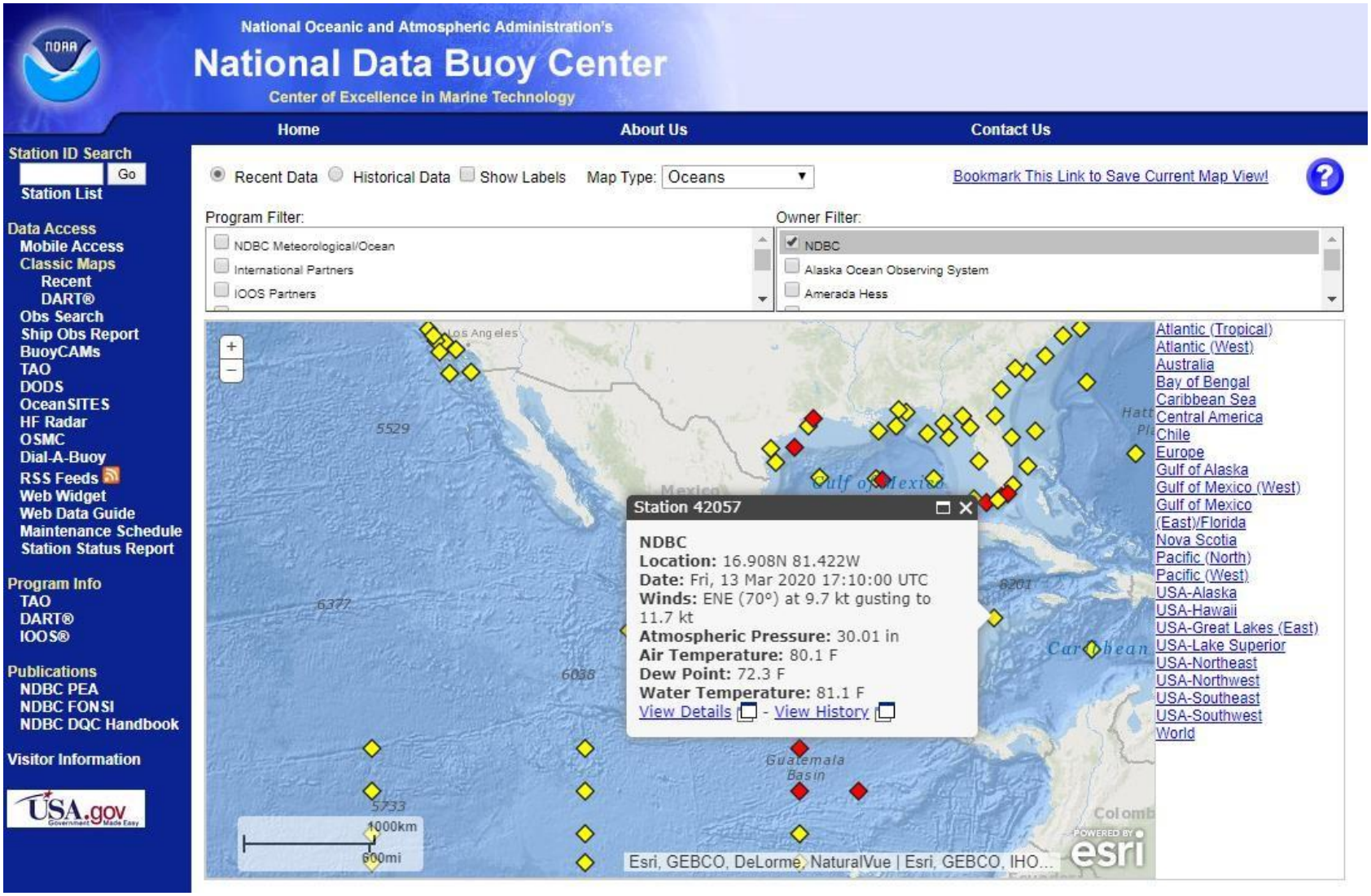


Figura 2. Inicio del NDBC y base de datos histórica.

c) Busca la leyenda Spectral wave density data (Figura 3):

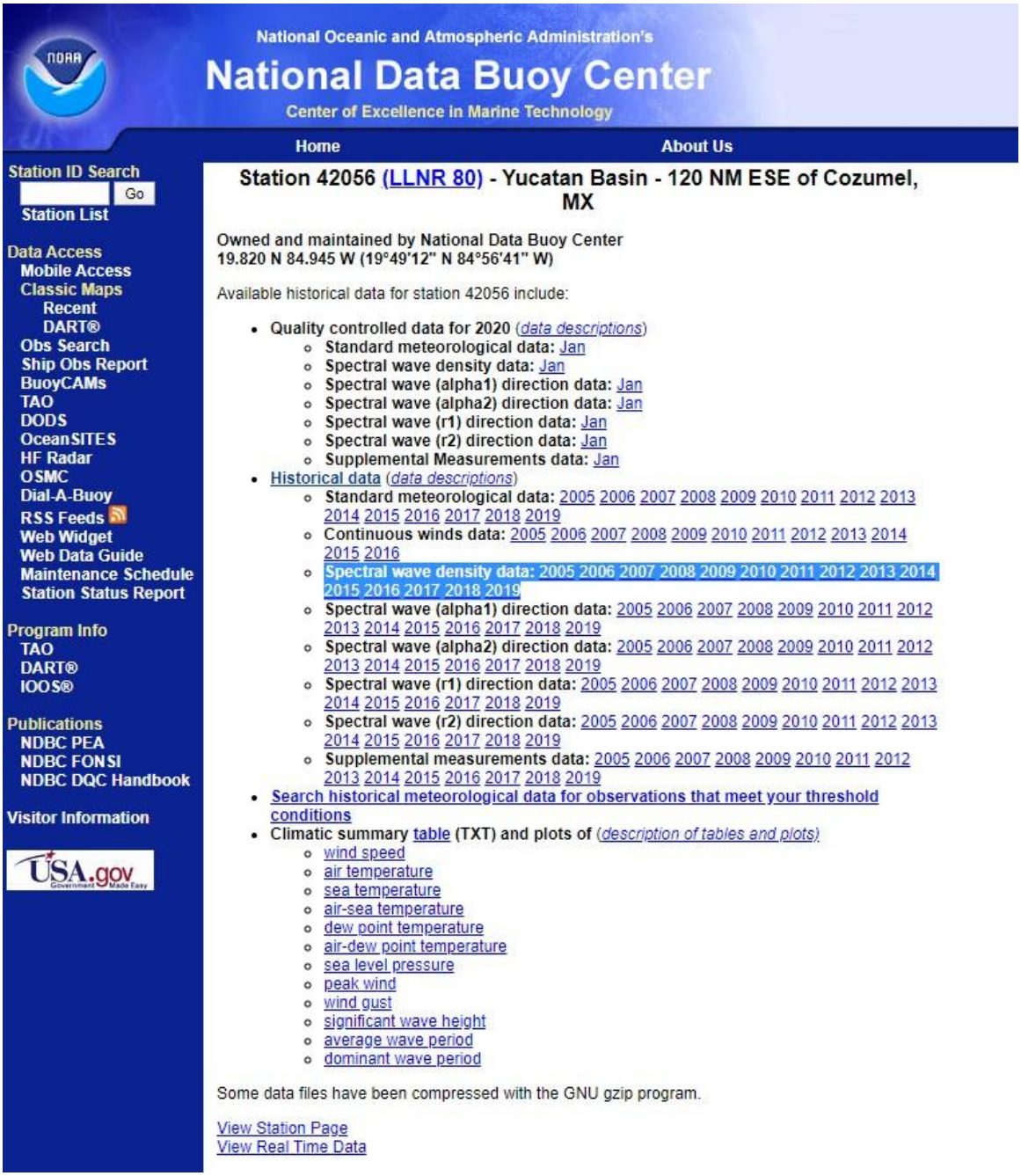


Figura 3. Base de datos histórica y datos espectrales.

d) Selecciona un año, dale clic y descargue datos (Figura 4).

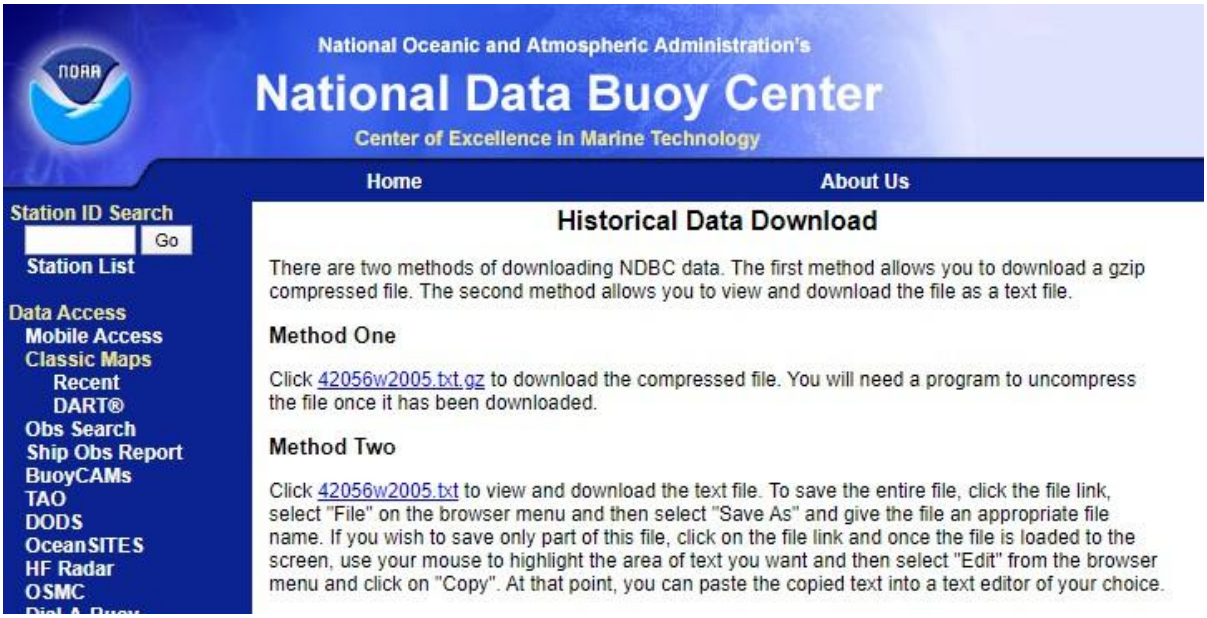
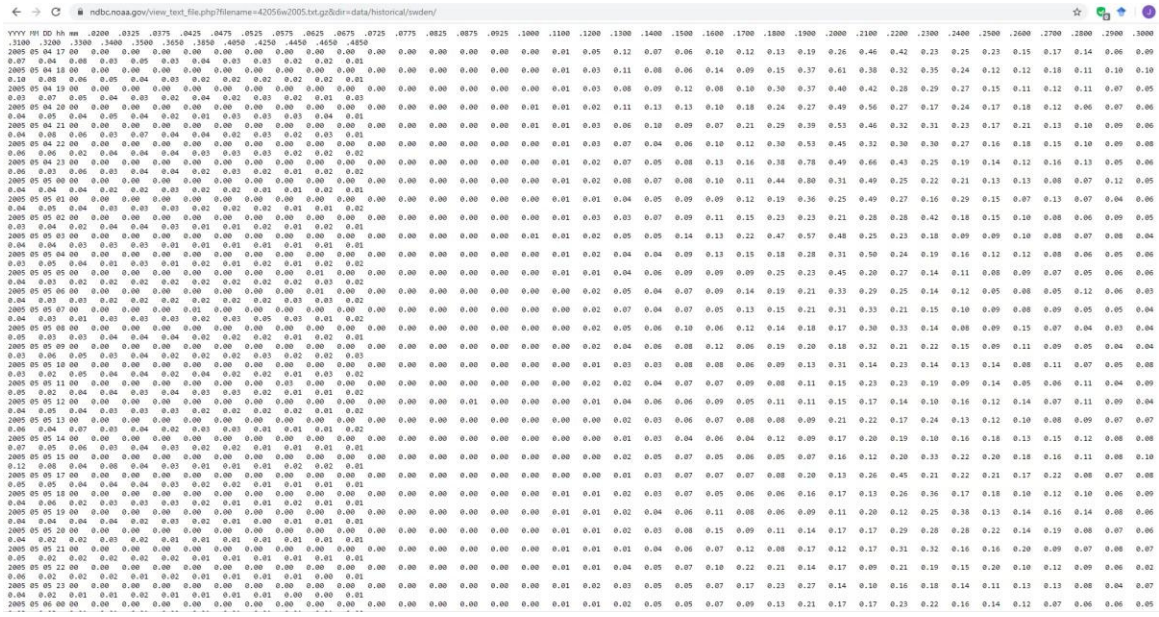


Figura 4. Descarga de datos con método 1 y 2.

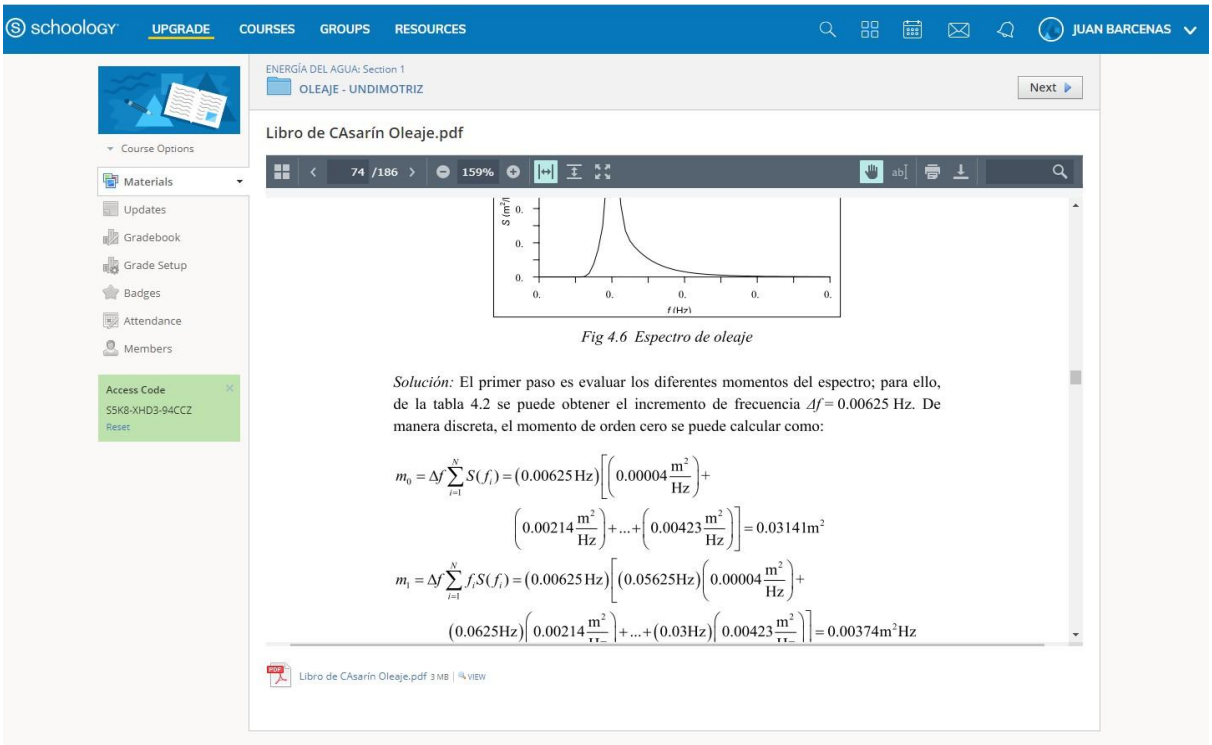
e) Seleccionar el Method two (Figura 4) y copiar la información, o seleccionar método uno y copiar la información para pasarla a Excel o dejarla en txt o lo que prefiera.



```
YYYY MM DD hh mm  .0200  .0325  .0375  .0425  .0475  .0525  .0575  .0625  .0675  .0725  .0775  .0825  .0875  .0925  .1000  .1100  .1200  .1300  .1400  .1500  .1600  .1700  .1800  .1900  .2000  .2100  .2200  .2300  .2400  .2500  .2600  .2700  .2800  .2900  .3000
 .3100  .3200  .3300  .3400  .3500  .3650  .3850  .4050  .4250  .4450  .4650  .4850
2005 05 04 17 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.05  0.12  0.07  0.06  0.10  0.12  0.13  0.19  0.26  0.46  0.42  0.23  0.25  0.23  0.15  0.17  0.14  0.06  0.09
 0.07  0.04  0.08  0.03  0.05  0.03  0.04  0.03  0.03  0.02  0.02  0.01
2005 05 04 18 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.11  0.08  0.06  0.14  0.09  0.15  0.37  0.61  0.38  0.32  0.35  0.24  0.12  0.12  0.18  0.11  0.10  0.10
 0.10  0.08  0.06  0.05  0.04  0.03  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.01
2005 05 04 19 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.08  0.09  0.12  0.08  0.10  0.30  0.37  0.40  0.42  0.28  0.29  0.27  0.15  0.11  0.12  0.11  0.07  0.05
 0.03  0.07  0.05  0.04  0.03  0.02  0.04  0.02  0.03  0.02  0.01  0.02
2005 05 04 20 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.11  0.13  0.13  0.10  0.18  0.24  0.27  0.49  0.56  0.27  0.17  0.24  0.17  0.18  0.12  0.06  0.07  0.06
 0.04  0.05  0.04  0.05  0.04  0.02  0.01  0.03  0.03  0.03  0.04  0.01
2005 05 04 21 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.03  0.06  0.10  0.09  0.07  0.21  0.29  0.39  0.53  0.46  0.32  0.31  0.23  0.17  0.21  0.13  0.10  0.09  0.06
 0.04  0.08  0.06  0.03  0.07  0.04  0.04  0.02  0.03  0.02  0.03  0.01
2005 05 04 22 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.07  0.04  0.06  0.10  0.12  0.30  0.53  0.45  0.32  0.30  0.30  0.27  0.16  0.18  0.15  0.10  0.09  0.08
 0.06  0.06  0.02  0.04  0.04  0.04  0.03  0.03  0.03  0.02  0.02  0.02
2005 05 04 23 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.07  0.05  0.08  0.13  0.16  0.38  0.78  0.49  0.66  0.43  0.25  0.19  0.14  0.12  0.16  0.13  0.05  0.06
 0.06  0.03  0.06  0.03  0.04  0.04  0.02  0.03  0.02  0.01  0.02  0.02
2005 05 05 00 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.08  0.07  0.08  0.10  0.11  0.44  0.80  0.31  0.49  0.25  0.22  0.21  0.13  0.13  0.08  0.07  0.12  0.05
 0.04  0.04  0.04  0.02  0.02  0.03  0.02  0.02  0.01  0.01  0.02  0.01
2005 05 05 01 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.04  0.05  0.09  0.09  0.12  0.19  0.36  0.25  0.49  0.27  0.16  0.29  0.15  0.07  0.13  0.07  0.04  0.06
 0.04  0.05  0.04  0.03  0.03  0.03  0.02  0.02  0.02  0.01  0.01  0.02
2005 05 05 02 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.03  0.07  0.09  0.11  0.15  0.23  0.23  0.21  0.28  0.28  0.42  0.18  0.15  0.10  0.08  0.06  0.09  0.05
 0.03  0.04  0.02  0.04  0.04  0.03  0.01  0.01  0.02  0.01  0.02  0.01
2005 05 05 03 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.05  0.05  0.14  0.13  0.22  0.47  0.57  0.48  0.25  0.23  0.18  0.09  0.09  0.10  0.08  0.07  0.08  0.04
 0.04  0.04  0.03  0.03  0.03  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01
2005 05 05 04 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.04  0.04  0.09  0.13  0.15  0.18  0.28  0.31  0.50  0.24  0.19  0.16  0.12  0.12  0.08  0.06  0.05  0.06
 0.03  0.05  0.04  0.01  0.03  0.01  0.02  0.01  0.02  0.01  0.02  0.02
2005 05 05 05 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.04  0.06  0.09  0.09  0.09  0.25  0.23  0.45  0.20  0.27  0.14  0.11  0.08  0.09  0.07  0.05  0.06  0.06
 0.04  0.03  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.02
2005 05 05 06 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.05  0.04  0.07  0.09  0.14  0.19  0.21  0.33  0.29  0.25  0.14  0.12  0.05  0.08  0.05  0.12  0.06  0.03
 0.04  0.03  0.03  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.03  0.02
2005 05 05 07 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.07  0.04  0.07  0.05  0.13  0.15  0.21  0.31  0.33  0.21  0.15  0.10  0.09  0.08  0.09  0.05  0.05  0.04
 0.04  0.03  0.01  0.03  0.03  0.03  0.02  0.03  0.05  0.03  0.01  0.02
2005 05 05 08 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.05  0.06  0.10  0.06  0.12  0.14  0.18  0.17  0.30  0.33  0.14  0.08  0.09  0.15  0.07  0.04  0.03  0.04
 0.05  0.03  0.03  0.04  0.04  0.04  0.02  0.02  0.02  0.01  0.02  0.01
2005 05 05 09 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.04  0.06  0.08  0.12  0.06  0.19  0.20  0.18  0.32  0.21  0.22  0.15  0.09  0.11  0.09  0.05  0.04  0.04
 0.03  0.06  0.05  0.03  0.04  0.02  0.02  0.02  0.03  0.02  0.02  0.03
2005 05 05 10 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.03  0.08  0.08  0.06  0.09  0.13  0.31  0.14  0.23  0.14  0.13  0.14  0.08  0.11  0.07  0.05  0.08
 0.03  0.02  0.05  0.04  0.04  0.02  0.04  0.02  0.02  0.01  0.03  0.02
2005 05 05 11 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.03  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.02  0.04  0.07  0.07  0.09  0.08  0.11  0.15  0.23  0.23  0.19  0.09  0.14  0.05  0.06  0.11  0.04  0.09
 0.05  0.02  0.04  0.04  0.03  0.04  0.03  0.03  0.02  0.01  0.01  0.02
2005 05 05 12 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  0.01  0.04  0.06  0.06  0.09  0.05  0.11  0.11  0.15  0.17  0.14  0.10  0.16  0.12  0.14  0.07  0.11  0.09  0.04
 0.04  0.05  0.04  0.03  0.03  0.03  0.02  0.02  0.02  0.02  0.01  0.02
2005 05 05 13 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.03  0.06  0.07  0.08  0.08  0.09  0.21  0.22  0.17  0.24  0.13  0.12  0.10  0.08  0.09  0.07  0.07
 0.06  0.04  0.07  0.03  0.04  0.02  0.03  0.03  0.01  0.01  0.01  0.02
2005 05 05 14 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.04  0.06  0.04  0.12  0.09  0.17  0.20  0.19  0.10  0.16  0.18  0.13  0.15  0.12  0.08  0.08
 0.07  0.05  0.06  0.03  0.04  0.03  0.02  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01
2005 05 05 15 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.05  0.07  0.05  0.06  0.05  0.07  0.16  0.12  0.20  0.33  0.22  0.20  0.18  0.16  0.11  0.08  0.10
 0.12  0.08  0.04  0.08  0.04  0.03  0.01  0.01  0.01  0.02  0.02  0.01
2005 05 05 17 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.07  0.07  0.07  0.08  0.20  0.13  0.26  0.45  0.21  0.22  0.21  0.17  0.22  0.08  0.07  0.08
 0.05  0.05  0.04  0.04  0.04  0.03  0.02  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01
2005 05 05 18 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.03  0.07  0.05  0.06  0.06  0.16  0.17  0.13  0.26  0.36  0.17  0.18  0.10  0.12  0.10  0.06  0.09
 0.04  0.06  0.02  0.03  0.03  0.03  0.02  0.01  0.01  0.02  0.01  0.01
2005 05 05 19 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.04  0.06  0.11  0.08  0.06  0.09  0.11  0.20  0.12  0.25  0.38  0.13  0.14  0.16  0.14  0.08  0.06
 0.04  0.04  0.04  0.04  0.02  0.03  0.02  0.01  0.00  0.01  0.01  0.01
2005 05 05 20 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.03  0.08  0.15  0.09  0.11  0.14  0.17  0.17  0.29  0.28  0.28  0.22  0.14  0.19  0.08  0.07  0.06
 0.04  0.02  0.02  0.03  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01
2005 05 05 21 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.04  0.06  0.07  0.12  0.08  0.17  0.12  0.17  0.31  0.32  0.16  0.16  0.20  0.09  0.07  0.08  0.07
 0.05  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01
2005 05 05 22 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.04  0.05  0.07  0.10  0.22  0.21  0.14  0.17  0.09  0.21  0.19  0.15  0.20  0.10  0.12  0.09  0.06  0.02
 0.06  0.02  0.02  0.02  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01  0.00  0.01
2005 05 05 23 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.03  0.05  0.05  0.07  0.17  0.23  0.27  0.14  0.10  0.16  0.18  0.14  0.11  0.13  0.13  0.08  0.04  0.07
 0.04  0.02  0.01  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01  0.01  0.00  0.00  0.01
2005 05 06 00 00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.05  0.05  0.07  0.09  0.13  0.21  0.17  0.17  0.23  0.22  0.16  0.14  0.12  0.07  0.06  0.06  0.05
```

3. **Ya con el archivo, aplicar la metodología del libro de oleaje de Silva Casarín R (2005; paginas 61-65).**

PROBLEMARIO 2 SEGUNDO PARCIAL ASIGNATURA ENERGÍA DE L AGUA, PRIMAVERA 2023. OBTENCIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICODEL OLEAJE DE UN SITIO POR MEDIO DE ANÁLISIS ESPECTRAL DEL OLEAJE. 7-03-2023
Redactó: Juan F. Bárcenas Graniel.



4. **En una tabla agregar los parámetros espectrales calculados.**

5. **Graficar la serie temporal de Pw en una resolución horaria.**

6. **Calcular para un año la densidad energética promedio anual (wave annual mean power density) en kW/m para el sitio.**

7. **Graficar en surfer, un scatter plot donde X es *Te*, Y es *Hs* y *Pw* es Z. Graficar lo mismo, pero en vez de Te sea *f*.**

8. **Calcular para cada hora Pw en kW/m.**

9. **Obtener para cada mes el promedio de Pw en kW/m y graficar con surfer.**

10. **Determinar la disponibilidad del recurso energético anual en GWh-año, por cada metro de frente de ola (Método 1).**

11. **Presentar la matriz de dispersión de *Hs*- *Te* como en el ejemplo. Y con esta matriz realizar la determinación de disponibilidad del recurso energético anual en GWh-año, por cada metro de frente de ola, (Método 2).**

PROBLEMARIO 2 SEGUNDO PARCIAL ASIGNATURA ENERGÍA DE L AGUA, PRIMAVERA 2023. OBTENCIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICODEL OLEAJE DE UN SITIO POR MEDIO DE ANÁLISIS ESPECTRAL DEL OLEAJE. 7-03-2023

Redactó: Juan F. Bárcenas Graniel.

Hs \ Te	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	Sum	Acc	Te ave	dP
0,25																0		
0,75				1	6	7	2	1							17	17	7,26	0,03
1,25				9	38	63	41	12	1						164	181	7,57	0,98
1,75				7	45	46	48	36	23	6	1				212	393	8,25	2,69
2,25				1	29	36	31	31	29	26	5	1			189	582	9,00	4,33
2,75					7	29	26	23	21	28	16	4			154	736	9,73	5,70
3,25					0	15	19	16	15	15	14	6	1		101	837	10,16	5,45
3,75					0	2	13	12	12	7	8	7	2		63	900	10,63	4,74
4,25							5	9	6	5	6	4	3	1	39	939	11,19	3,97
4,75						0	2	5	4	6	4	3	3	1	28	967	11,61	3,69
5,25						0		2	4	2	2	2	1	1	14	981	11,86	2,30
5,75							0	1	2	2	1	1	1		8	989	11,75	1,56
6,25									2	1	1				4	993	11,25	0,88
6,75										1	1				2	995	12,00	0,55
7,25											1				1	996	12,50	0,33
7,75																		
Sum	0	0	0	18	125	198	187	148	119	99	60	28	11	3	996			37,21

12. Realizar un reporte técnico.

- **Elaborar un informe técnico. El cuerpo del trabajo llevará el texto de inicio a forma de problema; Incluir, tabla de datos, definiciones, simbología, numerar las ecuaciones usadas y enunciar los principios y leyes que los sustentan.**
- **Agregar objetivos y métodos.**
- **Agregar los resultados encontrados incluyendo los procedimientos llevados a cabo, el análisis dimensional, numerar las páginas.**
- **Agregar un índice.**
- **Mandarlo a revisión una semana antes de entregar en formato**